



AI AT WORK: **FROM AUTOMATION** **TO AGENTIC AI**

› Pornnapa Panyadee

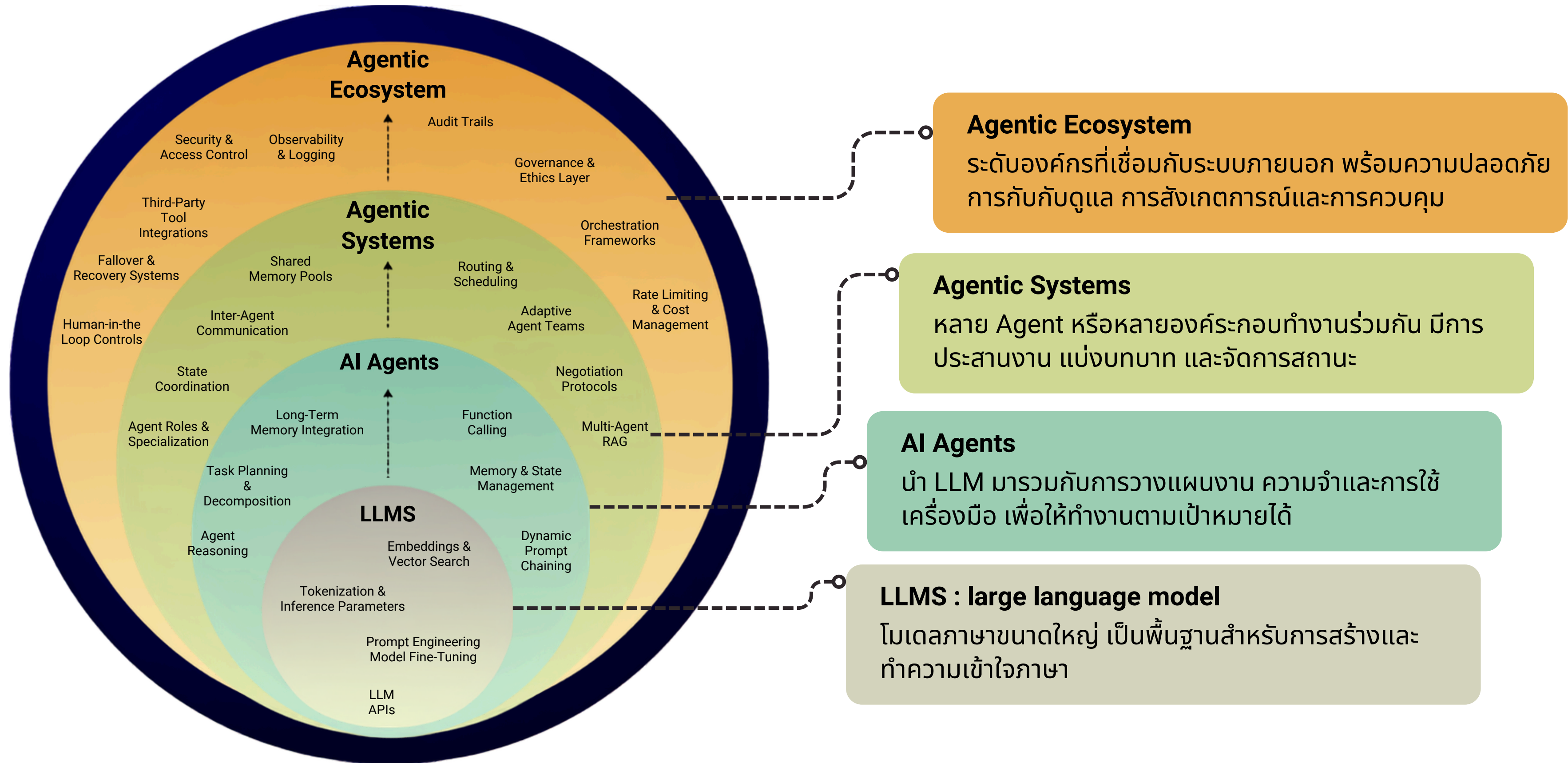
01 — INTRODUCTION

GENERATIVE AI

AI AGENT

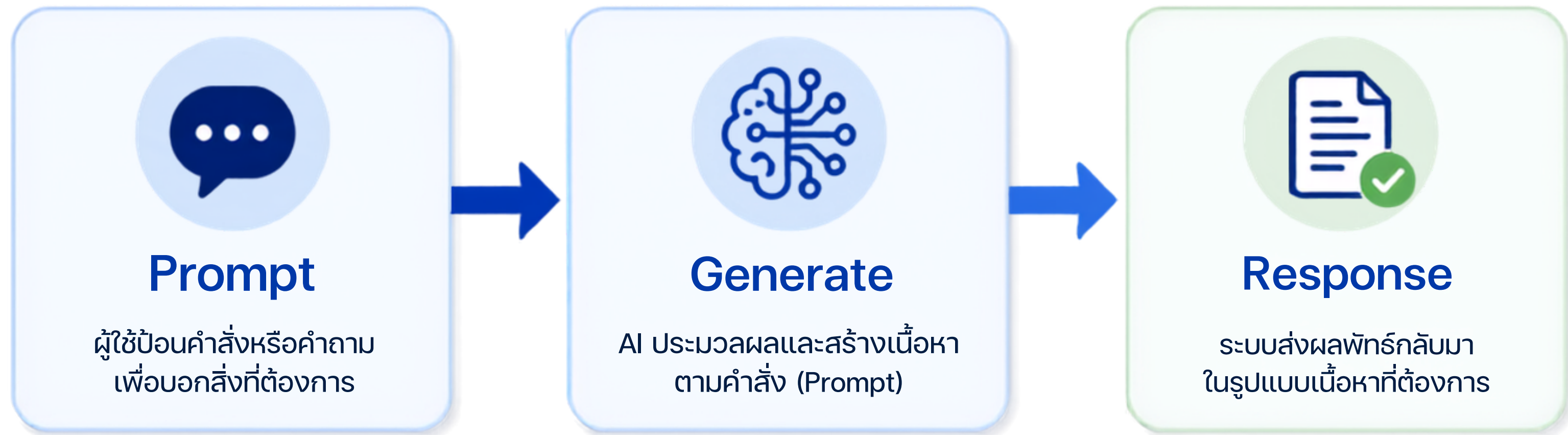
AGENTIC AI

The Complete Map of Agentic AI



Generative AI คืออะไร

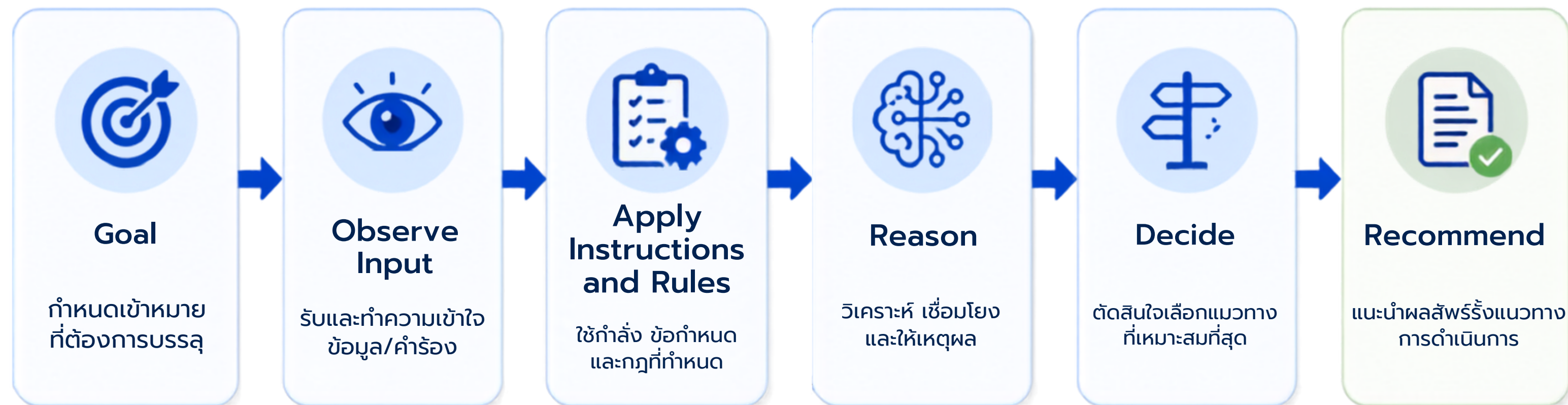
AI สำหรับสร้างเนื้อหา รับ Prompt แล้วสร้างคำตอบ ข้อความ ภาพหรือเนื้อหาอื่น



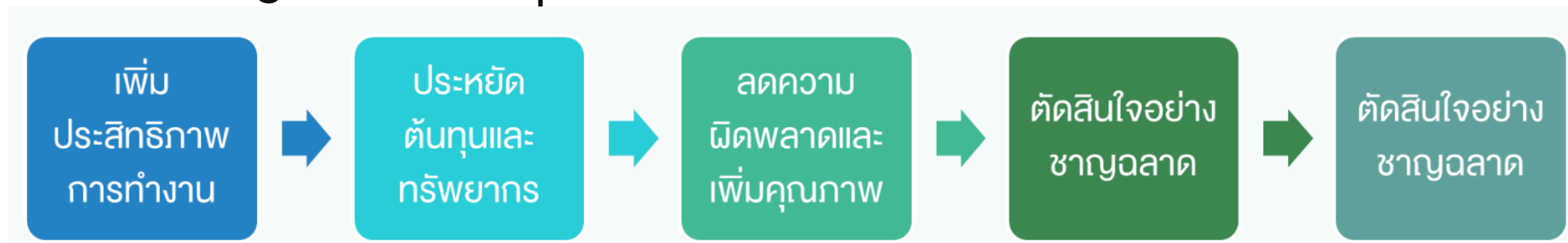
ตัวอย่าง: ช่วยสรุปข้อร้องเรียนลูกค้านี้ → ระบบตอบเป็นข้อความแล้วหยุด

AI Agent คืออะไร

ตัวแทน AI ที่สามารถดำเนินการหรือตัดสินใจ **แทนมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ** ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล ตัดสินใจ และโต้ตอบกับระบบหรือผู้ใช้งานตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้การทำงานขององค์กรสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ประโยชน์ของ AI Agent ในทางธุรกิจ



AI Agent คืออะไร

ตัวแทน AI ที่ทำงานสู่เป้าหมาย โดยใช้ Goal, Instructions, Context และ Reasoning

1. No-code / Low-code Agent Builder



Microsoft
Copilot Studio



Google
Vertex AI
Agent Builder



Dify



Flowise

2. Workflow / Automation



Make



Zapier



n8n



Pipedream

3. Developer Framework / Multi-Agent



LangChain



LlamaIndex



CrewAI



AutoGen

ตัวอย่างการใช้งาน AI Agent

พบบ่อย: งานบริการ การเงิน การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และงานเอกสาร



1. AI Chatbot และระบบตอบอัตโนมัติ

- ตอบคำถามลูกค้าและแจ้งปัญหาได้อัตโนมัติ
- ใช้ฐานข้อมูลและเรียนรู้จากคำถามใหม่ ๆ
- ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น ลดเวลาการรอ



2. งานอัตโนมัติในฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ตรวจสอบการชำระเงิน
- คัดกรองเอกสาร
- ประมวลผลยอดค่าใช้จ่าย



3. การตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalization)

- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า/บริการ
- ส่งโปรโมชั่นให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้าโดยอัตโนมัติ



4. การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล (Data Analytics)

- คาดการณ์ยอดขายและแนวโน้มตลาด
- ประเมินความเสี่ยงของโครงการ
- วางแผนการผลิตและคลังสินค้า



5. ระบบวิเคราะห์ข้อความหรืออีเมล (NLP)

- จัดหมวดหมู่หรือจัดลำดับความสำคัญของอีเมล
- แยกประเภทและจำแนกข้อมูลสำคัญจากเอกสารจำนวนมาก



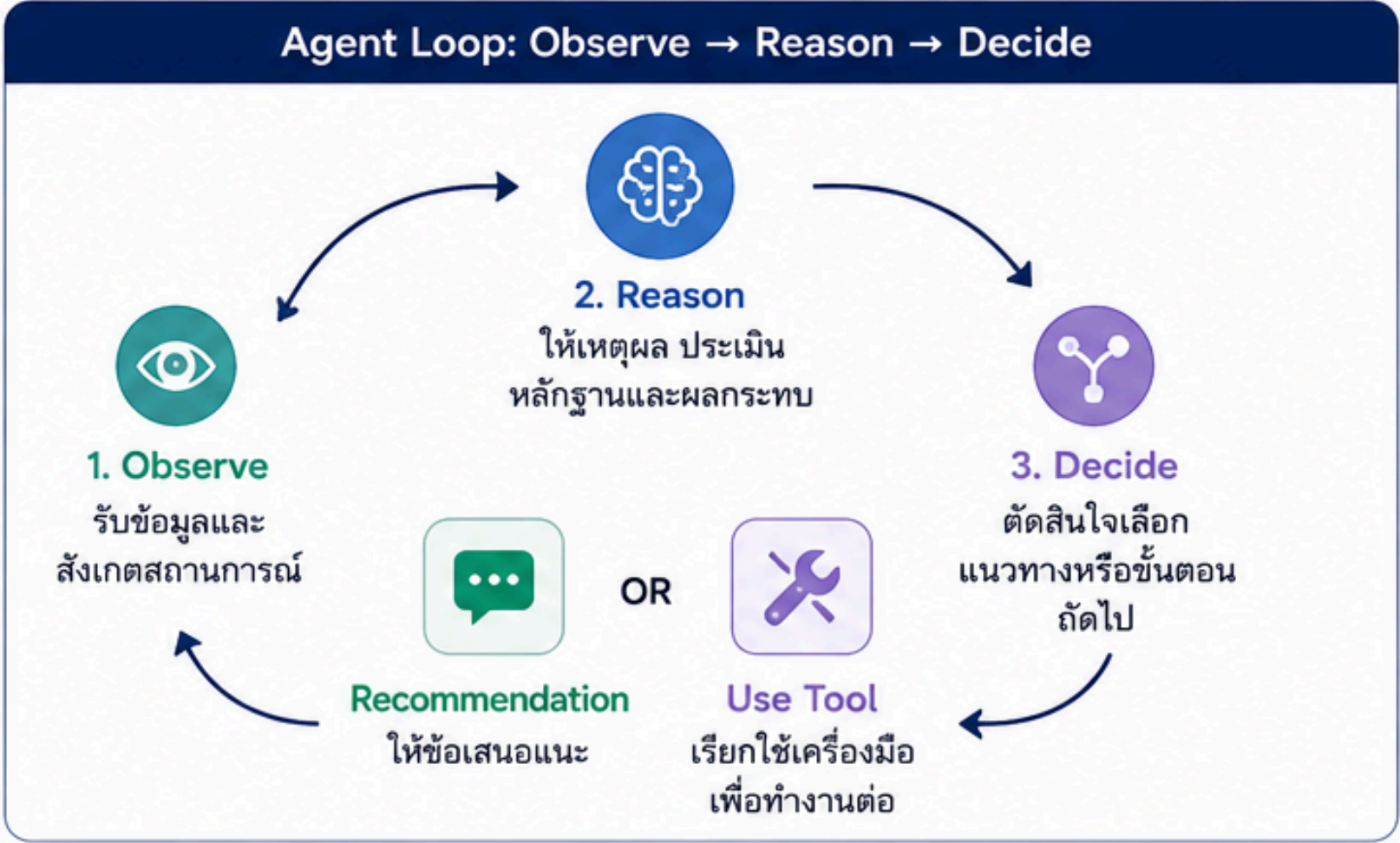
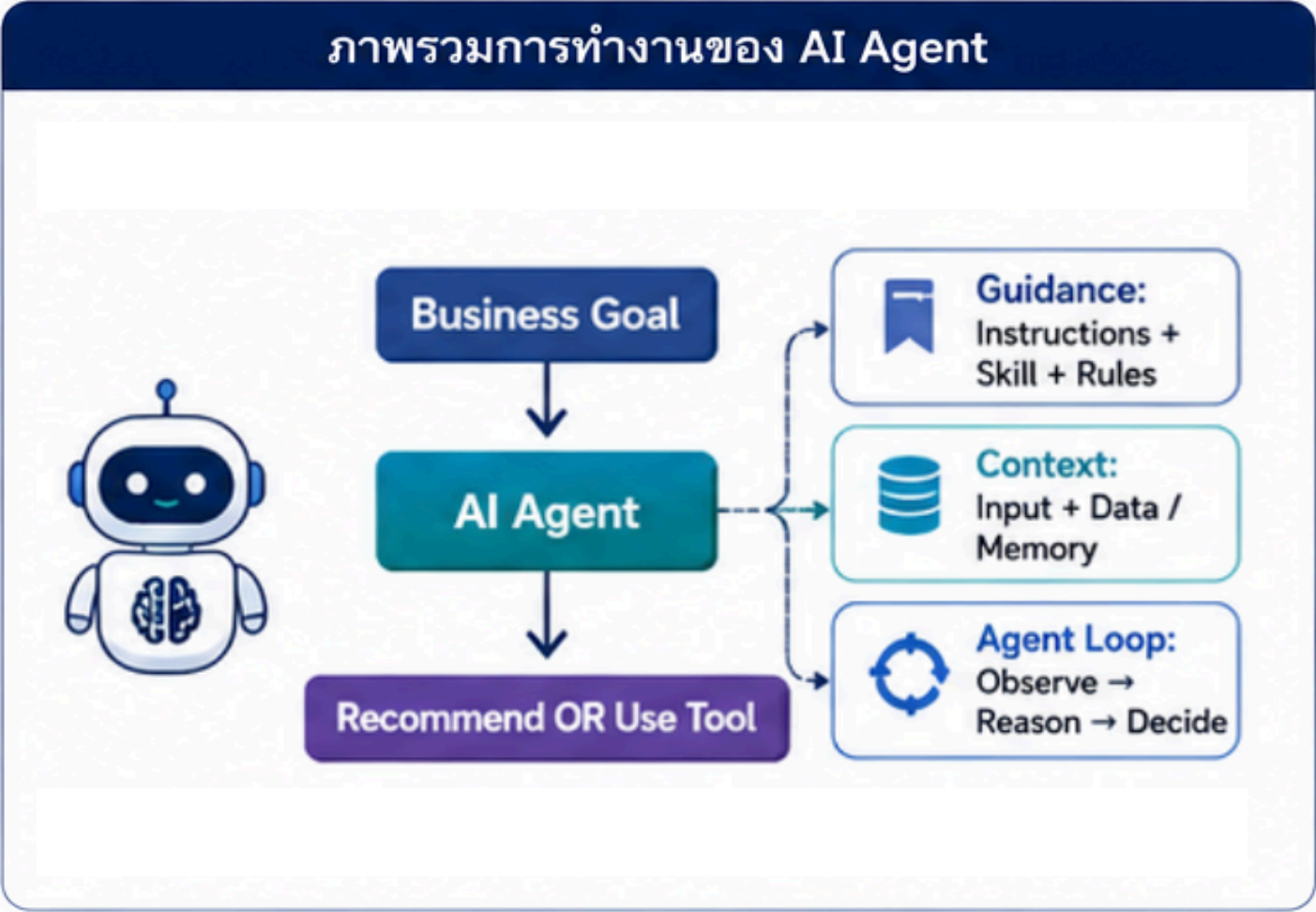
AI Agent ช่วยให้องค์กรทำงานได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และลดงานรoutines โดยยังคงกำหนดกฎ สัทธิการเข้าถึง และการตรวจสอบจากมนุษย์

Agent + Tools | Connectors | MCP



ใช้ Tool เพิ่มประโยชน์ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยง จึงต้องจำกัด permission และกำหนด approval

AI Agent



องค์ประกอบของ Agent	หน้าที่	ตัวอย่าง Lab 1
🎯 Goal	กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ	จัดลำดับคำร้องอย่างสม่ำเสมอ
👤 Instructions	กำหนด Role, behavior และ output	Business Request Assistant
📖 Skill / Playbook	วิธีทำงานที่น่ากลับมาใช้ซ้ำ	Triage method + validation checklist
🗄️ Context	ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ	Request text และ Priority rules
🧠 Reasoning	ประเมินหลักฐานและผลกระทบ	Customer, financial, operational impact
⚖️ Decision	เลือกข้อสรุปหรือขั้นตอนถัดไป	Priority = HIGH
🔧 Tool (ถ้ามี)	เพิ่มความสามารถเฉพาะงาน	Calculator, parser หรือ file generator

Agentic AI คืออะไร

การออกแบบระบบ end-to-end ที่นำ AI Agent ไปเชื่อมกับ execution, tools, actions, data, feedback, human oversight และ guardrails เพื่อบรรลุ Goal ไม่ใช่เพียงสร้างคำตอบ



องค์ประกอบใน Agentic AI System	หน้าที่และตัวอย่างใน Workshop
 1. Workflow / Agent Plan	ประสานลำดับ execution เช่น Make Scenario หรือ Manus execution plan
 2. Tool	ความสามารถที่ระบบเรียกใช้ เช่น Parse JSON, Add a row, create report
 3. Connector / API	เชื่อมระบบพร้อม authentication และ permission เช่น Make เชื่อม Gemini หรือ Google Sheets
 4. MCP	มาตรฐานที่ Host ใช้ค้นพบ Resources, Prompts และ Tools จาก Server เช่น แนวคิดประกอบ; Labs หลักไม่ได้ตั้ง MCP Server
 5. Action / Artifact	เปลี่ยนสถานะจริงหรือสร้างชิ้นงาน เช่น บันทึก Sheet, alert หรือ PDF report
 6. Data / Memory	เก็บข้อมูลเพื่อใช้ภายหลัง เช่น Request History
 7. Feedback / Audit	ตรวจผล เรียนรู้ และตรวจย้อนหลัง เช่น Manager override และ run log
 8. Guardrail	จำกัด ตรวจ อนุมัติ หยุด และกู้คืน เช่น Allowed values, least privilege, approval, fallback



Guardrails ครอบคลุมช่วงของระบบ ตั้งแต่ input, instructions และ permissions ไปจนถึง output validation, approval gates, audit trail และ stop/recovery conditions



Connector เป็นคำกว้างสำหรับ product integration ส่วน MCP เป็น protocol เฉพาะรูปแบบหนึ่งของ Connector ไม่จำเป็นต้องใช้ MCP และ MCP ไม่ได้แทน Workflow หรือ Guardrail

Agentic AI คืออะไร

AI ที่เข้าใจเป้าหมาย คิด ตัดสินใจ ลงมือทำ และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ Agentic AI

1. ลดภาระงานซ้ำซ้อน



- จัดการงานประจำวันอัตโนมัติ
- เช่น ออกใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสาร ส่งต่อข้อมูล
- ช่วยให้บุคลากรมีเวลาทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

2. ตัดสินใจได้รวดเร็ว



- เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูง
- เช่น เทรดหุ้น ตรวจสอบภัยคุกคามไซเบอร์ คัดกรองข้อมูลจำนวนมาก
- AI วิเคราะห์และดำเนินการได้ทันที

3. ปรับตัวตามสภาวะแวดล้อม



- เรียนรู้จากข้อมูลและ feedback
- ปรับกลยุทธ์ตามเทรนด์ตลาดหรือรูปแบบข้อมูลใหม่
- ช่วยให้ผลลัพธ์ยังสอดคล้องกับเป้าหมาย

ตัวอย่างการนำ Agentic AI ไปใช้ในธุรกิจ



1 Automated Trading

AI วิเคราะห์ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และตัดสินใจซื้อ-ขายอัตโนมัติ



2 Warehouse & Logistics

วางแผนเส้นทางส่งสินค้าและปรับรอบจัดส่งตามจราจรอากาศ และคำสั่งซื้อ



3 Manufacturing

ตรวจจับความผิดปกติ วางแผนบำรุงรักษา และจัดสรรสายการผลิตใน Smart Factory



4 Customer Service & CRM

Chatbot ไม่เพียงตอบคำถาม แต่เปิดเคส อัปเดตคำสั่งซื้อ และประสานระบบหลังบ้านได้



5 Programmatic Advertising

บริหารงบประมาณ วัด ROI และปรับกลยุทธ์การประมูลโฆษณาอัตโนมัติ



6 HR & Recruitment

คัดกรองผู้สมัคร นัดสัมภาษณ์ และช่วยประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนส่งต่อ HR



7 Retail & E-commerce

บริหารสต็อก คาดการณ์ความต้องการ และสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติตามแนวโน้มยอดขาย



8 Software Engineering

ช่วยเขียนโค้ด งานซ้ำ ๆ ทดสอบ และเพิ่มเวลาของนักพัฒนาไปสู่โจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น

Autonomy Spectrum

ระดับความเป็นอิสระ



● ความเป็นอิสระน้อย

ความเป็นอิสระมาก



“อัตโนมัติมากกว่า” ไม่ได้แปลว่า “ดีกว่า” เสมอไป ระดับที่เหมาะสมขึ้นกับ impact, reversibility, data sensitivity และ accountability

Learning Path

เส้นทางพัฒนาจาก Gen AI ไปสู่ Agentic AI

